

Volatim
LAUNAY
RT23
Page 3

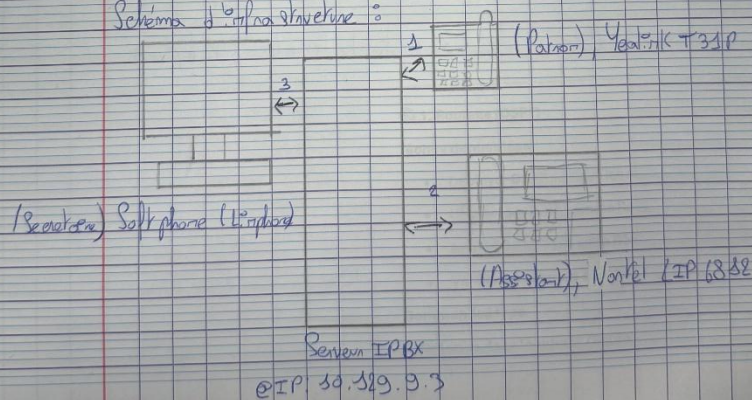
Compte rendu - SAE 3. ROM 04 Déployer un service de téléphonie multi-plateaux

Introduction :

Au cours de cette SAE, nous avons pu déployer un système de téléphonie pour un cabinet d'imagerie médicale. Nous avons eu à notre disposition 2 téléphones mobiles (Yealink T31P ; 26 Numéros SIP 6339 P et 1 téléphone logiciel (Softphone). Nous avons eu aussi accès à un serveur permettant de gérer les appels SIP (opération vache). Lors de ce déploiement, nous avons pu paramétrer des fonctionnalités basiques comme des appels entre téléphones ou vers du même site ou vers des fonctionnalités plus poussées comme des listes vocales personnalisées et directement connectés à un annuaire gratuit ou bien un menu vocal personnalisé pour la prise de rendez-vous automatisée.

Objectif 1 : Appels internes

Schéma d'infrastructure :



③

3-3) Configuration Serveur IPBX

1) Sur le serveur IPBX pour déléguer les différents postes SIP, il faut tout d'abord vérifier si le transport UDP est activé dans le fichier `pi@sip.conf`.

macro `pi@sip.conf`

décommenter les lignes suivantes :

`[transport-udp]`

`type=transport`

`protocol=udp`

`bind=0.0.0.0`

une fois avoir vérifié le transport, nous pouvons enregistrer nos téléphones en créant 3 contextes pour nos 3 téléphones dans le fichier `pi@sip-wizard.conf`.

macro `tele/asterisk/pi@sip-wizard.conf`

Création des 3 contextes pour les 3 téléphones

```
[Praticien]
type=wizard
transport=transport-udp
accepts_auth=yes
accepts_registrations=yes
inbound_auth/type=userpass
inbound_auth/username=Praticien
inbound_auth/password=toto
aor/max_contacts=1
aor/remove_existing=1
endpoint/direct_media=no
endpoint/allow=!all,alaw
endpoint/message_context=Messages
endpoint/callerid=1
```



```
[Assistant]
type=wizard
transport=transport-udp
accepts_auth=yes
accepts_registrations=yes
inbound_auth/type=userpass
inbound_auth/username=Assistant
inbound_auth/password=toto
aor/max_contacts=1
aor/remove_existing=1
endpoint/direct_media=no
endpoint/allow=!all,alaw
endpoint/message_context=Messages
endpoint/callerid=2
```

```
[Secretaire]
type=wizard
transport=transport-udp
accepts_auth=yes
accepts_registrations=yes
inbound_auth/type=userpass
inbound_auth/username=Secretaire
inbound_auth/password=toto
aor/max_contacts=1
aor/remove_existing=1
endpoint/direct_media=no
endpoint/allow=!all,alaw
endpoint/message_context=Messages
endpoint/callerid=3
```

Et pour vérifier que nos configurations sont bien prise en compte
Une fois le serveur lancé :

psip show endpoints

Endpoint : Praticien / 1

Aor : Praticien

Contact : Praticien / e.p : Praticien@10.10.10.103 ... Non Qual

Ci sera la même pour les 2 autres contact mais seulement avec leurs informations.

2) Pour créer la numérotation il faut tout d'abord donner un numéro à chaque contact via la ligne endpoint/callerid = X ()

Après il faut modifier l'extension conf par défaut des lignes dans le context [default]

```
[default]
```

```
exten => 1,1,Dial(PJSIP/Praticien)
exten => 2,1,Dial(PJSIP/Assistant)
exten => 3,1,Dial(PJSIP/Secretaire)
```

③

On peut vérifier la prise en compte avec

pf sip show endpoint

Endpoint : Patriceen 1 1 ← numéro du plan de numérotation

ou bien avec

display show default

'1' => 1-DIG (PJSIP / Patriceen) ← on pourra voir la même pour les 2 autres téléphones

3-2 Configuration Téléphones Clients

3-2-1 Téléphones Logiciel Linphone

1) Pour insérer notre téléphone logiciel, il faut sur linphone :

→ Sur la page de garde

↳ Assistant (A droite)

↳ Utiliser un compte SIP

↳ Nom d'utilisateur : Patriceen

Domaine SIP : 10.129.9.3

Mots de passe : toto

Transport : UDP

Et cliquer sur Utiliser

2) Pour créer des contacts pour les téléphones (Patriceen et Assistant)

Sur la gauche → cliquer sur l'icone contact [C]

↳ Ajouter un contact

↳ Nom : Assistant ou Patriceen

Compte SIP : sip : 2 @ 10.129.9.3 ou sip : 1 @ 10.129.9.3

↳ Sauvegarder

3-2-3) Téléphone Matériel Noritel LIP 6812

1)

Valentin
LAUNAY
RT23
Page 2

- 2) Pour paramétrer des lignes rapides pour appels : patron et secrétaire
Il faut aller dans :
- Settings
 ↳ 3 :
 ↳ 6 :
 ↳ choisir le bouton voulu
 ↳ Speed dial Function
 ↳ Numéro du patron ou secrétaire (3 ou 3)

1-2-3) Téléphone Matériel Yealink T33P

1) Pour paramétrer le Yealink il nous faut aller sur la page Web de configuration.
Pour ceci il faut trouver l'adresse IP, pour ceci il faut cliquer sur le bouton du milieu (ok) et aller dans Status et là on voit l'adresse IP.

Sur un navigateur taper l'IP et rentrer admin / admin comme identifiant et mot de passe.

Une fois sur la page il faut aller dans :

- Compte
 - ↳ Activer : Ligne Active
 - ↳ Label : Matériel
 - Display Name : Matériel
 - Register Name : Matériel
 - ↳ User Name : Matériel
 - ↳ Password : toto
 - ↳ Server host : 10.129.9.3
 - ↳ Port : 5060
 - ↳ Transport : UDP

2) Pour paramétrer les touches rapides pour appeler l'Ass: et le Secrétaire
Toujours sur la page web de configuration.

→ DSS Key → Type BLF

↳ Label: Ass: et le Secrétaire

↳ Value: sip:2@10.129.9.3 ou sip:3@10.129.9.3

3) Pour activer la présence sip pour Ass: et le Secrétaire pour le téléphone Yealink. Il nous faut ajouter ces lignes dans extensions.conf

marc lete / asterisk / extensions.conf

Dans le contexte [default]:

; Pour la présence SIP

exten => 1, hint, PJSIP/Praticien, CustomPresence:1

exten => 2, hint, PJSIP/Assistant, CustomPresence:2

exten => 3, hint, PJSIP/Secrétaire, CustomPresence:3

5-3 Validation des Appels

Par vérification que nos enregistrements soient bon on peut vérifier avec :

pbxip show contacts

Contact: Praticien@10.129.9.159; transport=udp ... Non qual

2 autres lignes apparaissent pour l'assistant et le secrétaire avec leurs adresse ip

5-4 Challenge (Téléphone Yealink)

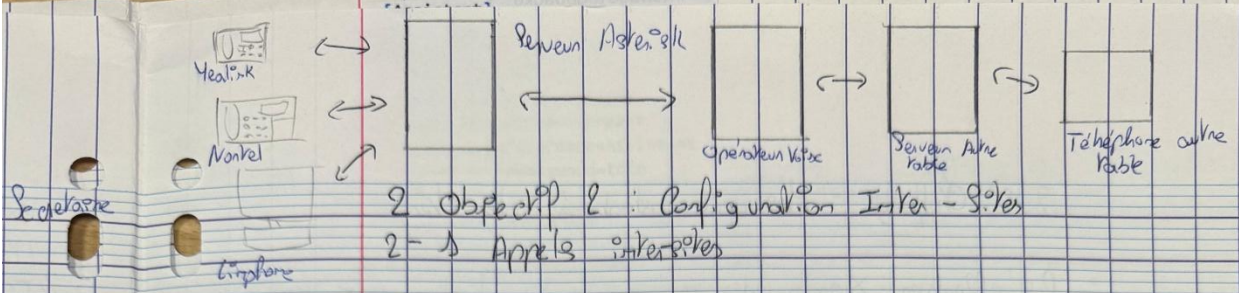
Pour changer la sonnerie du Yealink, sur la page web de configuration :

→ Dans l'onglet: Settings

↳ Préférences

↳ Ring type

(on peut choisir divers sonneries et on peut même en ajouter nous même avec des fichiers en .wav)



2 Objectif 2 : Configuration Inter - Sites

2-1 Appels inter-sites

1) Pour insérer le fichier sip auprès du serveur Opérateur Voix, il nous faut tout d'abord ajouter un enregistrement dans `psip-wizard.conf` dans `psip-wizard.conf`

```
[opérateurvoix]
type=wizard
sends_auth=yes
sends_registrations=yes
remote_hosts=10.129.10.20
outbound_auth/username=table3
outbound_auth/password=toto
endpoint/from_user=table3
endpoint/from_domain=10.129.10.20
endpoint/allow=alaw
```

Pour vérifier l'installation au près de l'opérateur Voix on peut taper la commande :

`psip show registrations`

opérateurvoix -reg-0 /s.p: 10.129.10.20 grandtoto@unregistred

2) Dans le plan de numérotation, pour avoir les appels inter-sites avec le préfixe *, il nous faut ajouter cette ligne dans le fichier `extensions.conf`.

dans `teleasterisk/extension.conf`

Dans le contexte `[default]` :

```
; Appel inter-sites
exten => *_1,Dial(PJSIP/${EXTEN:1}@opérateurvoix)
```

3) Pour effectuer des appels inter-sites, il faut composer :

`**31`

↑
numéro du téléphone interne de la table qu'on veut appeler
de la table
ou on veut appeler

2.2 Appels Externes

1) Pour pouvoir appeler des numéros à 10 chiffres avec des appels externes il nous faut ajouter ces 2 lignes à notre fichier extensions.conf

main le fichier / extensions.conf

```
; Appel externe
exten => _XXXXXXXX,1,Dial(PJSIP/${EXTEN}@opérateurvoix,45)
same => n, Hangup()
```

2) Pour valider le fonctionnement de notre configuration, nous pouvons appeler le numéro 0552345678 qui contactera le téléphone 1000.

2-3) Challenge : Messagerie instantanée inter-Sites

Pas effectué : X

3 Objectif 3 : Fonctions Téléphoniques

3-1 Transfert d'appel

1) Pour activer le transfert d'appel côté serveur il faut ajouter ces 3 lignes dans le fichier extensions.conf

main le fichier / extensions.conf

```
; Transfert d'appel
exten => 1,1,Dial(PJSIP/Praticien,,TtW)
exten => 2,1,Dial(PJSIP/Assistant,,TtW)
exten => 3,1,Dial(PJSIP/Secrétaire,,TtW)
```

2) Pour valider le fonctionnement, on effectue un appel et effectuons un transfert vers les valeurs proposées et avec le numéro de transfert.

3) Pour le téléphone : → DSS Key → Programmable Key

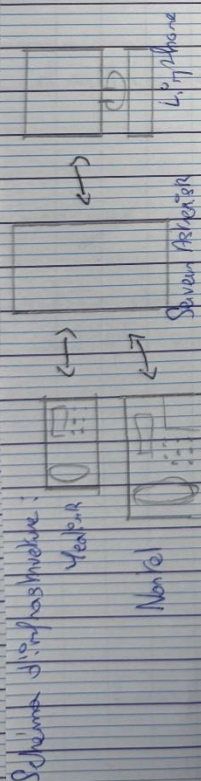
Pour le Nonko : Settings → 3: Phone Settings

↳ 6: Flexible Key Settings

↳ Transfert Porteur

↳ touche Voix → Forward

③



Valeto 3-2 M. le en attente

LAUNAY

RTS

Page 3

1) Nous pouvons trouver des musiques (thèmes de drôles ou des autres) comme "Pixabay"

2) Pour encoder la musique dans le format approprié, j'ai téléchargé l'application "ffmpeg" pour la convertir en format 8KHz
après l'installation de ffmpeg

Après → ffmpeg -i MusiqueDeLange -ar 8000 -ac 1 MA.wav

On peut aussi réduire le temps : ffmpeg -i MA.wav -t 30 MA2.wav

Après on doit transférer le fichier de notre pc local vers le serveur Asterisk. Pour ceci je crée un serveur http via python et wget pour récupérer le fichier.

Sur le pc local : python 3 -m http.server 8000

Sur le serveur Asterisk : wget http://10.329.8.33/MA2.wav

Après il faut le mettre dans le fichier /var/lib/asterisk/mohwav

3) Pour définir la musique qui va être convertie et qui se trouve dans le dossier "mohwav"

Il nous faut modifier le contexte [default] du fichier musicOnHold.conf

nomo /etc/asterisk/MusicOnHold.conf

Dans le contexte [default] :

[default]

mode=files

directory=/var/lib/asterisk/mohwav

random=no

Il nous faut aussi ajouter 3 lignes dans le fichier extensions.conf
On peut aussi ajouter un numéro (558) pour tester le fonctionnement
de la musique.

nom local/asterisk/extensions.conf Dans le contexte [default]

```
; Mise en attente  
include => parkedcalls
```

```
; Pour la musique d'attente  
exten => 558,1,Answer  
exten => 558,2,MusicOnHold(default)  
exten => 558,3,Hangup
```

4) Pour le Menu cela se traduit par même entrée :

→ DSSKey → Programmable Key
↳ Récupère l'audio → Directory

Pour le Nathan, il faut aller :

→ Settings

↳ 3: Phone Settings

↳ 6: Flexible Key Function

↳ choisir le bouton

↳ Hold Function

3-3 Interception d'appels

1) Pour définir un groupe d'appel avec Assistant et Secrétaire.

Il faut modifier et ajouter dans les contextes [Assistant] et [Secrétaire]
(qui sont dans ppsip-wizard.conf) les lignes suivantes :

nom local/asterisk/ppsip-wizard.conf

Dans [Assistant] et [Secrétaire] :

```
endpoint/call_group=1  
endpoint/pickup_group=1
```


3) Pour activer l'interception d'appel par le groupe pré-établi paramétré
 1) modifier et ajouter dans le contexte [default] de extensions.conf
 dans [default]

```
; Pour l'interception d'appel
exten => *8,1, Pickup()
```

3) Tout d'abord nous vérifions que la configuration est bien mise en
 compte, on peut le vérifier via la commande features show

Bin	Feature	Default
Pickup		*8

Pour vérifier dans la machine si ces fonctions, le propriétaire doit appeler
 soit l'Assistante ou la Secrétaire et l'un des 2 doit entrer un appel avec
 comme "numéro" *8 pour intercepter l'appel.

4) Par le téléphone Yealink l'appareil sur la page Web de configuration.
 → DSS Key → Programmable Key
 ↳ choisir la touche → Speed dial → Value: *8

Sur le Nonten : Settings

↳ 3: Phone Settings

↳ 6: Flexible Key Function

↳ choisir la touche

↳ Speed dial Function

↳ *8

3-4 Enregistrement de conversation

Par défaut intégré une multitude d'essai.

3.5) Pré-décroché

1) Pour l'enregistrement d'un message vocal pour le message d'accueil.
On va créer un menu qui enregistrera notre appel.
Pour ça il nous faut ajouter cette ligne dans le contexte [default] de
mon /etc/asterisk/extensions.conf

```
; Pour enregistrer un fichier temporaire  
exten => 560,1,Record(/var/lib/asterisk/sounds/MessagesVocaux/Temporaire.gsm)
```

En appelant le numéro 560, Notre voix sera enregistrée dans le
fichier Temporaire.gsm, qu'on pourra renommer / décaler

Personnellement j'ai créé un dossier dans /bienvenue dans /sounds

2) Donc il faut faire un move du fichier
mv MessageBienvenue.gsm /var/lib/asterisk/sounds/bienvenue

Après avoir mis le fichier dans le bon dossier on doit modifier les extensions.
conf directement dans le même ordre pour que le pré-décrochage se fasse sur
le téléphone de la secrétaire.

```
mon /etc/asterisk/extensions.conf
```

Dans le contexte [default]

```
# Pour le pré-décrocher  
exten => 3,1,Answer()  
exten => 3,n,Playback(bienvenue/MessageBienvenue)  
exten => 3,n,Dial(PJSIP/Secrétaire,,TtW)
```

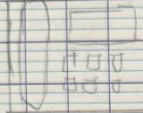
```
exten => 1,1,Dial(PJSIP/Praticien)  
exten => 2,1,Dial(PJSIP/Assistant)
```

3-6 Challenge : Présence SIP
Pos négat : *

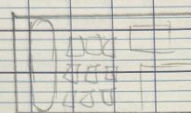
Valentin
LAUNAY
RT23
Page 4

4 Objectif 4 : Boîtes Vocales

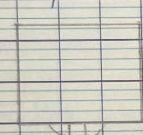
Schéma d'architecture :



Toto, BV: 8001



Toto, BV: 8002



Toto, BV: 8003

Serveur SMTP Gmail

Serveur IPBX (Asterisk)
@IP: 10.10.10.20
Client SMTP

4-1 Configuration Serveur

1) Pour créer des boîtes vocales, il faut tout d'abord les créer dans `voicemail.conf`

exemple `1000/asterisk/voicemail.conf`
Dans le contexte [default]

[default]

- 1234 => 4242, Example Mailbox, root@localhost
- 1 => 1111, Praticien, totosaevaletint@gmail.com
- 3 => 3333, Secrétaire, totosaevaletint@gmail.com
- 2 => 2222, Assistant, totosaevaletint@gmail.com

Il faut encore les associer avec contexte du pjsip-wizard.conf

name /etc/asterisk/pjsip-wizard.conf

[Praticien]

...

mailboxes = 3@default

[Assistant]

...

mailboxes = 2@default

[Secrétaire]

mailboxes = 3@default

Pour ensuite associer la valeur de mailboxes du fichier pjsip-wizard au voicemail. Pour ceci, on ajoute les lignes suivantes :

name /etc/asterisk/voicemail.conf

Dans le contexte [default]

```
;
;Objectif 4 : boîte vocal
;

#Yealink
exten => 1,1,Dial(PJSIP/Praticien,10)
exten => 1,2,Voicemail(1@default,b)
exten => 1,3,HangUp

#LG Nortel (2)
exten => 2,1,Dial(PJSIP/Assistant,10)
exten => 2,2,Voicemail(2@default,b)
exten => 2,3,HangUp

#Liphone (3)
exten => 3,1,Dial(PJSIP/Secrétaire,10)
exten => 3,2,Voicemail(3@default,b)
exten => 3,3,HangUp
```


2) Pour Activer le MWI sur Yealink. Il faut se rendre sur la page web de configuration :

→ Accueil

↳ Advanced

↳ Subscribe for MWI : Enable

↳ Subscribe for MWI by voice mail : Enable

3) Pour modifier le temps de basculement sur la boîte vocal c'est le paramètre à changer (possibilité de voir dans la config provision) mais nous définissons le paramètre par 30 secondes

4) Pour valider le fonctionnement des boîtes vocales, il faut appeler le numéro 8500 ; entre le numéro du téléphone et mots de passe nrmisg - nous nous le fournir via email.conf

5) Pour créer pour chaque utilisateur un numéro de consultation de leurs boîtes vocales, il faut ajouter les lignes suivantes dans extensions.conf

name 1010/astisk/extension.conf

Dans le contexte C de fait

#Pour consulter sa bv en direct

#Yealink

exten => 8001,1,VoiceMailMain(1@default)

exten => 8001,n,Hangup()

#LG

exten => 8002,1,VoiceMailMain(2@default)

exten => 8002,n,Hangup()

#Liphone

exten => 8003,1,VoiceMailMain(3@default)

exten => 8003,n,Hangup()

= numéros à appeler

6) Il faut tout d'abord se créer une vraie adresse gmail et activer le 2FA pour pouvoir créer un mot de passe d'application non plus tard.

Pour créer un mot de passe d'application :
<https://myaccount.google.com/apppasswords>

Garder le mot de passe d'application

Il nous faut installer un client smtp pour pouvoir envoyer des mails via notre serveur aspx3k. Pour ceci on va utiliser : msmtprc
apt install msmtprc msmtprc-mta

Créer le fichier msmtprc
nano /etc/msmtprc

```
defaults
auth on
tls on
tls_trust_file /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
logfile /var/log/msmtp.log

account gmail
host smtp.gmail.com
port 587
from totosaevalenting@gmail.com
user totosaevalenting@gmail.com
password dzrvkefjgynvhji

account default : gmail
```

Mettre les permissions : chmod 600 /etc/msmtprc

Il faut ensuite configurer le fichier /etc/mail.conf à l'aide du contexte [general] les lignes suivantes :

Valentin
LAUNAY
CT23
Page 5

```
[general]

#Pour l'envoi des messages vocaux sur le gmail

format=wav49|gsm|wav
serveremail=totosaevalentin@gmail.com
fromstring=Asterisk Voicemail
attach=yes
mailcmd=/usr/bin/msmtp -t

emailbody=Bonjour, \n\

Vous avez un nouveau message vocal.\n\
Duree : ${VM_DURATION}\n\
Expediteur : ${VM_CALLERID}\n\
Le fichier audio est en piece jointe.\n\

emailsubject=Nouveau message vocal pour ${VM_NAME}
```

Il faut aussi vérifier dans le contexte [default] que les adresses mail associées à nos boîtes vocales soit l'adresse gmail.

→ Pour tester nous pouvons tout d'abord envoyer un mail manuellement via echo "Text mail" | msmtp totosaevalentin@gmail.com

Normalement, nous devons recevoir le mail.

Pour ensuite tester réellement il suffit de déposer un mail sur une des boîtes vocales.

L1-2 Configuration Clients

L1-2-3 Ordinateur Client Recepteur

1) Personnellement j'ai décidé d'utiliser Evolution pour la consultation du compte gmail. Pour ajouter un compte sur Evolution il faut :

- En bas à droite (E)

↳ Ajout

↳ Compte

↳ Ajouter

↳ Compte de messagerie

↳ adresse électronique totosaevalentin@gmail.com

(37)

2) Dans l'application A droite, allez dans l'onglet [M]

↳ Ajouter un contact

↳ Nom : Boite Voie

↳ Compte SIM: S.P: 8003 @ 50.329.3.3

L. 2 - 2 Téléphone Matériel N°: P.6852

1) Pour configurer une touche rapide pour accéder à la boîte Voie

- Settings → 3: Phone Settings

↳ 6: Favorite Key Settings

↳ Choisir la touche

↳ Speed dial function

↳ 8002

L. 2 - 3 Téléphone Matériel Yearlink T34P:

1) Pour activer la subscription MWE on peut faire un appel sur le service IPBX et on demandera "STP Subscribe / Notify" et voir l'interface

2) Pour Paramétrer la touche Message ☒ pour la boîte Voie, il faut

Page web de configuration

↳ Programmable Key

↳ Message

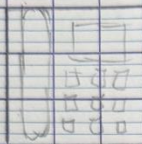
↳ Speed dial → Value: 8001

L. 2. 4 Challenge: Boite Voie vers Message Instantané

Par succès: X

5 Objectif 5 : Menu Vocal Interactif

Vocal R TSP



↔

V.o.
RHP

↔

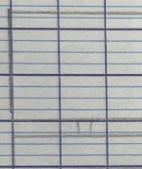
↔

Notel LIP6832



↔

Lipphone



↔

Script gage

gage agent

Serveur Asterisk

1) Pour créer les enregistrements de menu, on va utiliser le menu SRA qui enregistre la conversation dans un fichier "temporaire".

maro /etc/asterisk/extensions.conf

Dans [default]

exten => 500, 1, Record(/var/lib/asterisk/sounds/Message/Voix/Temporaire)

Après on peut renommer les fichiers par en créer d'autres.

2) Pour créer le menu vocal il faut simplement modifier le fichier extensions.conf pour ajouter les commandes suivantes :

maro /etc/asterisk/extensions.conf


```

[MenuVocal0]
exten => s,1,Answer()
same => n,Playback(MessagesVocaux/entrez_date); "Entrez la date souhaitée au format JJMM"
same => n,Read(DATE_RDV,,4); on lit 4 chiffres
same => n,Goto(MenuVocal1,s,1)

[MenuVocal1]
exten => s,1,Playback(MessagesVocaux/entrez_heure); "Entrez l'heure au format HHMM"
same => n,Read(HEURE_RDV,,2)
same => n,Goto(envoi_rdv,s,1)

[envoi_rdv]
exten => s,1,NoOp(Envoi du RDV avec Code)

; 1. Generation du code aleatoire
same => n,Set(CODE-${RAND(1000,9999)})
same => n,Set(RETOUR=OCCUPE)
same => n,NoOp(Retour: ${RETOUR})

; 3. Verification
same => n,GotoIf("${RETOUR}" = "OCCUPE")?deja_pris
same => n,GotoIf("${RETOUR:0:2}" = "OK")?succes

; Erreur
same => n,Playback(vm-goodbye)
same => n,Hangup()

; Succes
same => n(succes),Playback(MessagesVocaux/MessageVocalOK)
same => n,Wait(1)
same => n,Playback(beep)
same => n,SayDigits(${CODE})
same => n,Wait(1)
same => n,SayDigits(${CODE})
same => n,Hangup()

; Deja PRIS
same => n(deja_pris),Playback(MessagesVocaux/creneau_indisponible)
same => n,Wait(1)
same => n,Goto(MenuVocal0,s,1)

```

Et ensuite enlever le numéro à appeler pour la prise de rendez-vous
Mettre les lignes dans [default]

```

exten => 3000,1, Set(TIMEOUT(digit)=3)
exten => 3000,2, Set(TIMEOUT(response)=30)
exten => 3000,3, Answer
exten => 3000,4, Goto(MenuVocal0,s,1)

```

3) Pour ajouter le stockage vers un l'agenda du compte google. J'ai
décidé de passer par le mécanisme de google script. Ce script permet
convertir les informations dans un format, à nous pouvons envoyer
par email un rendez-vous dans l'agenda. Il permet aussi de faire la vérifi-
fication si un rendez-vous est déjà pris ou non. avec l'API

Pour faire appel à ce script on va simplement faire une requête https
avec les paramètres (heure, code, jour, mois) pour que le script
récupère les informations, valide et envoie le rendez-vous.

Valentin
LAUNAY
RT23
Page 6

Sur Google Script via l'adresse : https://script.google.com/
↳ créer un script
↳ insérer le script suvant :

```
function doGet(e) {  
  // 1. Verifier que les parametres existent  
  if (!e.parameter.date || !e.parameter.heure) {  
    return ContentService.createTextOutput("Erreur : Parametres manquants. Utilisez ?date=JJMM&heure=HHMM");  
  }  
  
  // 2. ReCuPeRATIoN info  
  var pDate = e.parameter.date; // ex: "2512"  
  var pHeure = e.parameter.heure; // ex: "1400" ou "14"  
  var pCode = e.parameter.code;  
  
  // Conversion en nombres  
  var jour = parseInt(pDate.substring(0, 2));  
  var mois = parseInt(pDate.substring(2, 4));  
  var annee = new Date().getFullYear(); // Annee actuelle  
  var h = parseInt(pHeure.substring(0, 2));  
  var m = 0;  
  if (pHeure.length >= 4) {  
    m = parseInt(pHeure.substring(2, 4));  
  }  
  
  // 3. CREATION DE LA DATE  
  var start = new Date(annee, mois - 1, jour, h, m, 0);  
  
  // Verification si la date est valide  
  if (isNaN(start.getTime())) {  
    return ContentService.createTextOutput("Erreur : Format de date invalide.");  
  }  
  // Fin du RDV (30 minutes plus tard)  
  var end = new Date(start.getTime() + 30 * 60 * 1000);  
  
  // 4. VERIFICATION DE LA DISPONIBILITE  
  var cal = CalendarApp.getDefaultCalendar();  
  var conflicts = cal.getEvents(start, end);  
  
  if (conflicts.length > 0) {  
    return ContentService.createTextOutput("OCCUPE");  
  }  
  
  // 5. CREATION DE L'EVENEMENT  
  try {  
    var event = cal.createEvent("RDV Asterisk (Code: " + pCode + ")", start, end);  
    return ContentService.createTextOutput("OK : RDV cree le " + start.toLocaleString() + " (ID: " + event.getId() + ")");  
  } catch (err) {  
    return ContentService.createTextOutput("Erreur lors de la creation : " + err.message);  
  }  
}
```

Ensuite on déploie

↳ Nouveau déploiement

↳ Type Application Web

↳ Qui a accès : Tout le monde

↳ Déployer

Une id vous étre créée et affichez la.

Il faudra ensuite modifier les 3 constantes créées avant comme ceci :

mon id / mon id / mon id


```

MenuVocal1)
me -> s,1,Answer()
me -> n,Playback(MessagesVocaux/entree_date) ; "Entrez la date souhaitée au format YYYY"
me -> n,Read(DATE_RDV,4) ; on lit 4 chiffres
me -> n,Goto(MenuVocal1,s,1)

MenuVocal2)
en -> s,1,Playback(MessagesVocaux/entree_heure) ; "Entrez l'heure au format HHMM"
me -> n,Read(HEURE_RDV,,2)
me -> n,Goto(envoi_rdv,s,1)

envoi_rdv)
en -> s,1,NoOp(Envoi du RDV avec Code)

- Generation du code aléatoire
e -> n,Set(CODE->$(RAND(1000,9999)))

- Mettaje du fichier de verif
e -> n,System(re -f /tmp/verif_rdv.txt)

- Envoi à Google script
e -> n,System(Aus/Bin/curl -s -L "https://script.google.com/macros/s/AKfycbaDDO_KQ2trvUjCztIskacIcnrsdVtvcPB8deIQytr49EzXtkze2Vuxsdrf-UI-HI/exec?date=${DATE_RDV}&heure=${HEURE_RDV}&code=${CODE}" > /tmp/verif_rdv.txt)

- Lecture réponse
e -> n,Set(RETOUR->$(FILE(/tmp/verif_rdv.txt)))
e -> n,NoOp(Retour: ${RETOUR})
- Verification
e -> n,GotoIf($("${RETOUR}" = "OCCUPE")&deja_pris)
e -> n,GotoIf($("${RETOUR:0:2}" = "OK")?succes)
- Fin
e -> n,Playback(vm-goodbye)
e -> n,Hangup()
UCCE
e -> n(succes),Playback(MessagesVocaux/MessageVocalOK)
e -> n,Wait(1)
e -> n,Playback(beep)
e -> n,SayDigits($CODE) ; Asterisk lit les chiffres un par un
e -> n,Wait(1)
e -> n,SayDigits($CODE) ; x2
e -> n,System(re -f /tmp/verif_rdv.txt)
e -> n,Hangup()
V DEJA PRIS
e -> n(deja_pris),Playback(MessagesVocaux/creneau_indisponible)
e -> n,Wait(1)
e -> n,Goto(MenuVocal0,s,1)

```

I. 3000 après d'appeler le 3000 et respecter les consignes d'or.

Dans les paramètres de Debian

2) Google

Conclusion:

Nous avons pu de nouveau de nouvelle configuration comme l'envoi de mail automatique lors d'un message vocal ou bien le Menu Vocal de prise de rendez-vous automatiquement.

Nous avons aussi consolidé nos connaissances par des formations théoriques comme l'orthographe, l'appel, l'entretien, l'entretien de la voix.

J'aurais dû me en occuper plus de temps pour pouvoir réviser les parties manquantes